Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

# İpek Böceği ve Koza

İzlek: İpek · Dönem: Geçmişten günümüze · Geçmişten günümüze

Bursa ipekçiliğinin temelinde, dut yaprağıyla beslenen küçük bir tırtıl vardır. İpek böceği (Bombyx mori), salgı bezlerinden çıkardığı protein lifleriyle kendini tek ve kesintisiz bir iplikten örülmüş bir kozanın içine alır. Bursa, yüzyıllar boyunca bu kozaların toplandığı, işlendiği ve satıldığı en önemli merkezlerden biri olmuştur.

## Koza Koruyucu Tasarımı

**Tasarım problemi:** Bir kozayı taşıma sırasında ezilmekten koruyan, hafif ve havadar bir taşıma kutusu tasarlayın.

## Sorular

**1.** İpek böceğinin yaşam döngüsündeki dört evreyi sırasıyla yaz.

**2.** Koza neden sıcak suda haşlanır? Serisin kavramını kullanarak açıkla.

**3.** Bir tırtılın boyunu 10 gün boyunca ölçtüğünü düşün. Verileri göstermek için hangi grafik türünü seçerdin? Neden?

**4.** Koza kabuğunun katmanlı yapısı hangi günlük ürünlere ilham verebilir? İki örnek ver.

## Tasarımımı çiziyorum

## Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

## Kes ve eşleştir: Parça – Görev

*Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dut yaprağı** | **Yumurtalar** | **Tırtıl** | **Koza** |
| **Pupa** | **Kelebek** | **İpek ipliği** | |

| | | |
|---|---|---|
| Kozanın içinde tırtılın kelebeğe dönüştüğü evredir. | Beslenip büyür, deri değiştirir ve sonunda ipek salgılar. | Kozadan çekilen ince lif; birkaç lif birleştirilerek ham ipek elde edilir. |
| Tek ve kesintisiz bir ipek ipliğinden örülmüş koruyucu kabuktur. | Tırtılın tek besin kaynağıdır; ipek proteini bu besinden üretilir. | Yaşam döngüsünün başlangıcıdır; uygun sıcaklıkta açılır. |
| Yumurta bırakarak döngüyü yeniden başlatır. | | |

## Kes ve sırala: Gelişim süreci

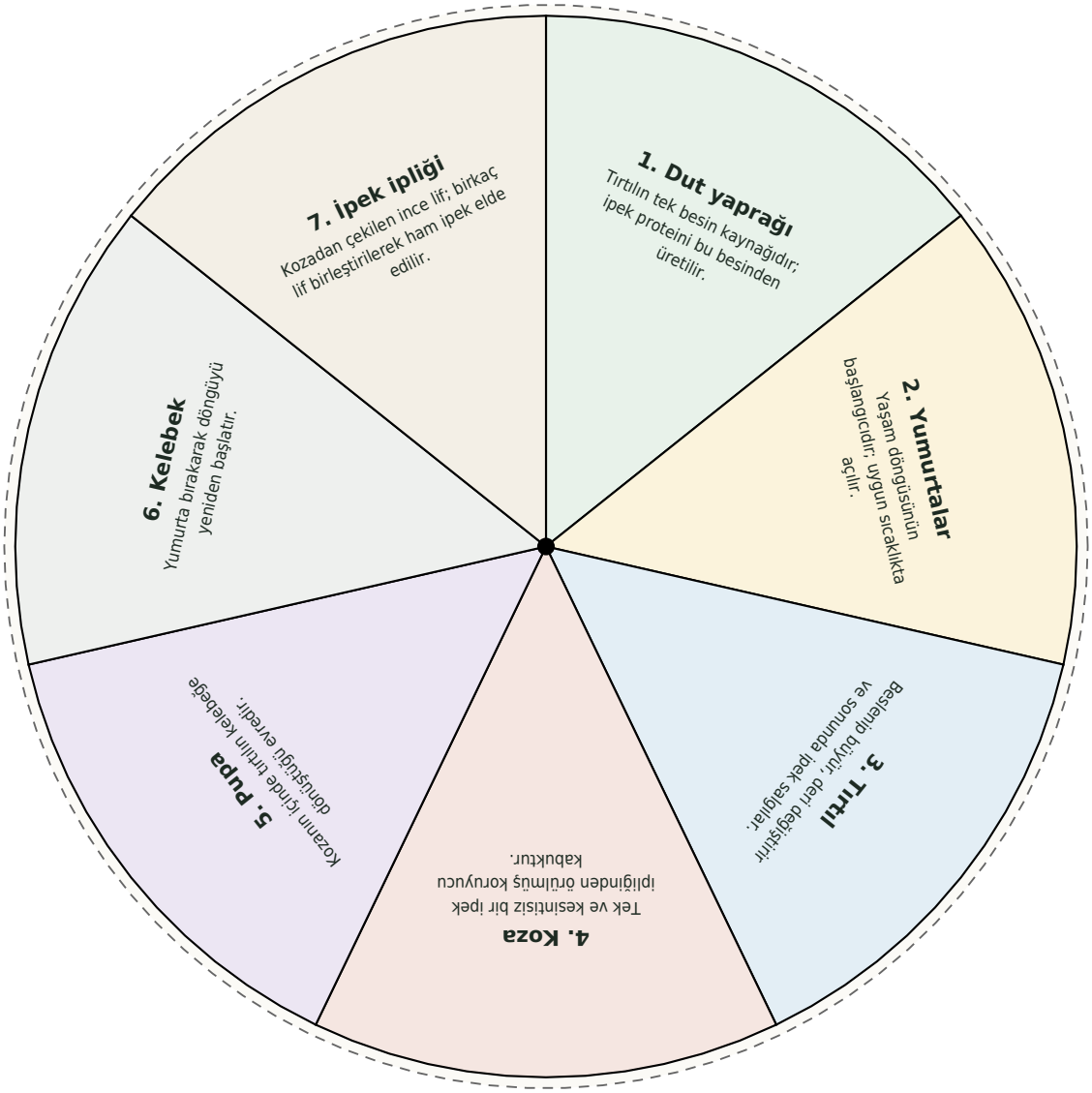
*Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.*

| | | |
|---|---|---|
| Rivayete göre Çin'den gizlice getirilen ipek böceği yumurtaları Bizans'a ulaştı ve ipek böcekçiliği Anadolu'da yayılmaya başladı. | İpek dokumacılığı gelişerek Bursa, İstanbul ve Edirne gibi şehirlere yayıldı. | "Bursa İpeği" coğrafi işaret tescili aldı. |
| Osmanlı'nın ilk ipek çekme fabrikası Bursa'da açıldı. | Koza üreticilerinin kooperatifleri birleşerek KOZABİRLİK'i kurdu. | Bursa'daki ipekçilik okulu, İpekböcekçiliği Enstitüsü adını aldı. |

## Kes-birleştir modeli

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı




ALT ÇARK

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı




ÜST KAPAK — pencereyi kes